Aukštoji matematika – Pratybos 31

Teiloro eilutės ir diferencijavimas panariui

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Dalmens pratęsimas, turintis visas išvestines). Kai $x \neq 0$, tegul $f(x) = (e^x - 1 - x)/x^2$. Parinkite $f(0)$ taip, kad f būtų tolydi. Naudodami 31-osios paskaitos eksponentės eilutę, gaukite skleidinį laipsnine eilute kiekvienam realiajam x, įrodykite, kad pratęsimas yra analizinė funkcija nulyje ir C^∞ aibėje $\mathbb{R}$, bei raskite $f^{(k)}(0)$ kiekvienam sveikajam $k \geq 0$. Čia $f^{(0)} = f$. Pagrįskite pratęsimą prieš diferencijuodami nulyje.

Uždavinys 2 (Svertinė eksponentės suma). Raskite laipsninės eilutės sumą

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)^2 x^n}{n!} \qquad (x \in \mathbb{R}),$$

ir apskaičiuokite $S(-1)$. Naudokite 31-osios paskaitos išvestinės teoremą ir eksponentės eilutę. Prieš taikydami išvestinės taisyklę, nustatykite spindulį.

Uždavinys 3 (Binominės eilutės eskizas ir atvirkštinės hiperbolinės funkcijos eilutė). Kai $\alpha \in \mathbb{R}$, naudokite šį *binominį skleidinį*, pateiktą su eskizo statusu [S]:

$$(1+u)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} c_n u^n \qquad (|u| < 1).$$

Čia $c_0 = 1$, o likę koeficientai yra

$$c_n = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} \qquad (n \geq 1).$$

Įrodymo eskizas toks. Nesibaigiančiai eilutei koeficientų santykis duoda spindulį 1; neneigiamam sveikajam α eilutė baigiasi. Rekurentinė lygybė $(n+1)c_{n+1} = (\alpha - n)c_n$ duoda $(1+u)B' = \alpha B$ jos sumai B. Funkcijos $B(u)(1+u)^{-\alpha}$ išvestinė yra nulis, o jos reikšmė nulyje yra 1. Tada 9-osios paskaitos išvada apie pastovią funkciją nustato B. Tai yra paskelbtas eskizas (Stewart, §11.10), naudojantis 31-osios paskaitos išvestinės taisyklę.

Pritaikykite šį skleidinį su $\alpha = -1/2$ ir suintegruokite, kad gautumėte

$$\ln\bigl(x + \sqrt{1+x^2}\bigr) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n p_n x^{2n+1}}{2n+1}, \qquad p_0 = 1, \quad p_n = \prod_{j=1}^{n} \frac{2j-1}{2j}.$$

Įrodykite formulės galiojimą, kai $-1 \leq x \leq 1$, įskaitant tolygųjį konvergavimą galiniuose taškuose, ir nustatykite gautą sumą taške $x = 1$. Pirmykštės funkcijos $\ln(x + \sqrt{1+x^2})$ išvestinė yra $1/\sqrt{1+x^2}$, o reikšmė nulyje lygi nuliui, kaip įrodyta Oilerio keitiniu 24-ajame uždavinių lape. Išvestas skleidinys paveldi pateikto eskizo statusą [S].

Uždavinys 4 (Keturi pagrįsti Gauso integralo skaitmenys po kablelio). Tegul $I = \int_0^1 e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$. Naudodami baigtinį Teiloro polinomą ir 11-osios paskaitos Lagranžo liekaną su ženklu, įrodykite, kad suapvalintas iki keturių skaitmenų po kablelio I yra 0.7468. Naudokite funkcijos e^u 6-ojo laipsnio polinomą taške $u = 0$, tada įrašykite $u = -x^2$. Pateikite tikslų racionalųjį intervalą integralui I ir suintegruokite baigtinį paklaidos rėžį, naudodami 26-ąją paskaitą. Netiesioginio Gauso integralo reikšme nesiremiama.

Uždavinys 5 (Sparčiau konverguojanti teigiamų narių eilutė logaritmui). Išveskite, kai $|x| < 1$,

$$\ln\frac{1+x}{1-x} = 2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

Naudodami $x = 1/3$ ir pirmuosius šešis narius, pateikite racionalųjį $\ln 2$ artinį su paklaida, mažesne už $1/1000000$, nurodydami ir paklaidos ženklą. Naudokite 31-osios paskaitos logaritminį skleidinį ir 29-osios paskaitos konverguojančių eilučių tiesiškumą, grupavimą bei geometrinę liekaną.

Uždavinys 6 (Kompleksinė eilutė su parametru ir pašalinama neapibrėžtimi). Kai $\theta \in \mathbb{R}$, nagrinėkite

$$A(\theta) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\mathrm{i}\theta)^n}{(n+1)!},$$

kur pastovus narys yra 1, taip pat ir tada, kai $\theta = 0$. Įrodykite absoliutųjį konvergavimą kiekvienai realiajai parametro reikšmei ir tolygųjį konvergavimą kiekviename intervale $[-T, T]$, kai $T > 0$. Kompleksinių funkcijų tolygiajam konvergavimui 30-osios paskaitos paklaidos apibrėžime naudojamas kompleksinis modulis. Raskite realiąją bei menamąją dalis, kai $\theta \neq 0$, ir reikšmę nulyje. Patikrinkite, kad nenulinio parametro formulė turi rastąjį tolydų pratęsimą. Naudokite 31-osios paskaitos eksponentės eilutę menamojoje ašyje, 30-osios paskaitos majorantės įrodymą ir 5-osios bei 6-osios paskaitų sinuso ir kosinuso ribas.